

Relatório Bayes

Eduardo

April 16, 2025

Covariância

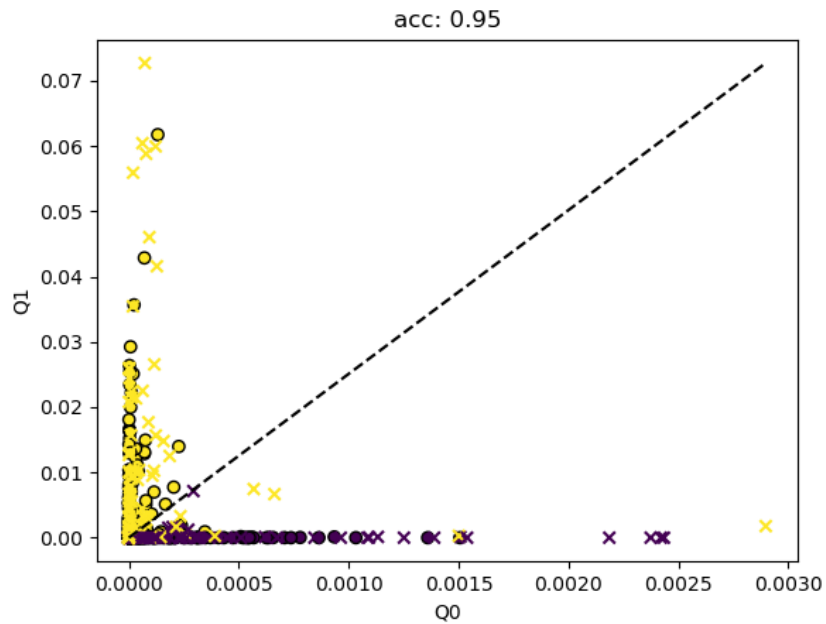


Figure 1: Espaço de verossimilhança para o modelo padrão

Diagonal

Assume que todas as variáveis são independentes e usa o mesmo raio em todos os eixos.

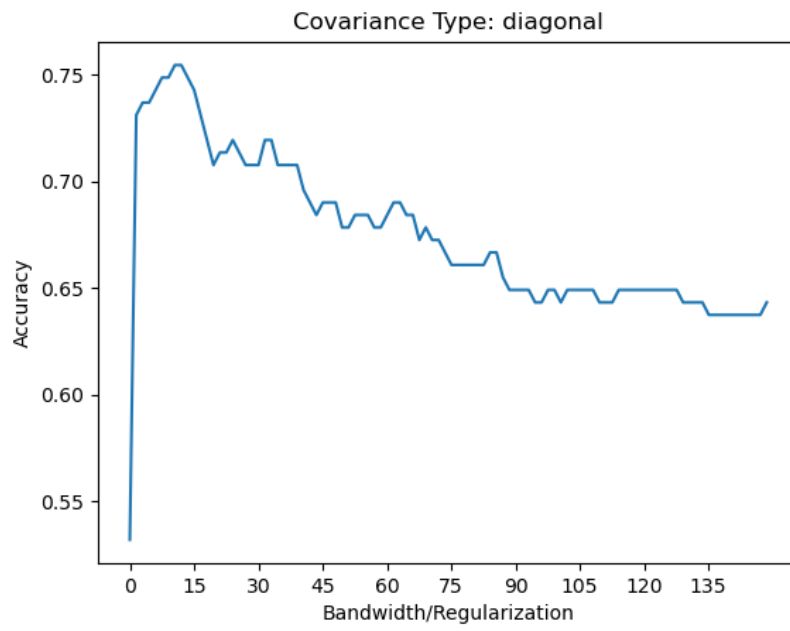


Figure 2: Precisão vs raio

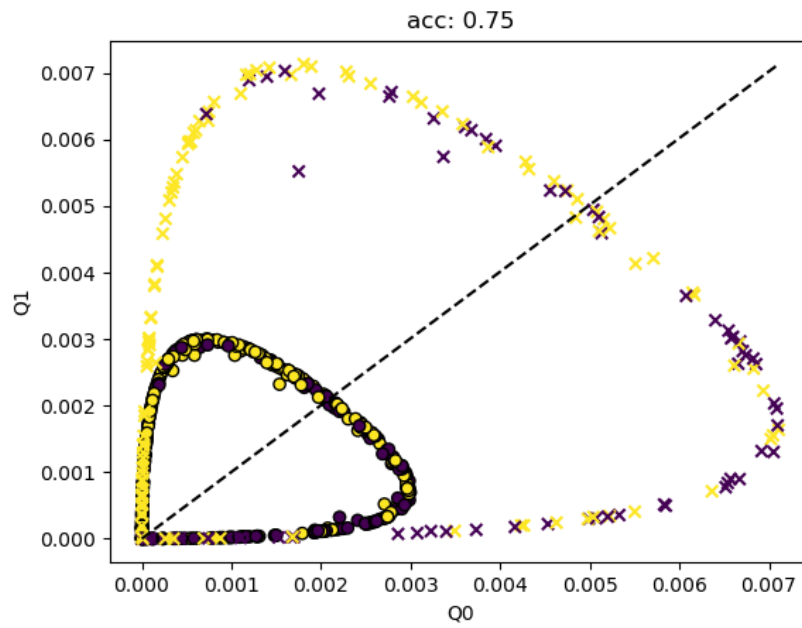


Figure 3: Espaço de verossimilhança para o modelo diagonal (best)

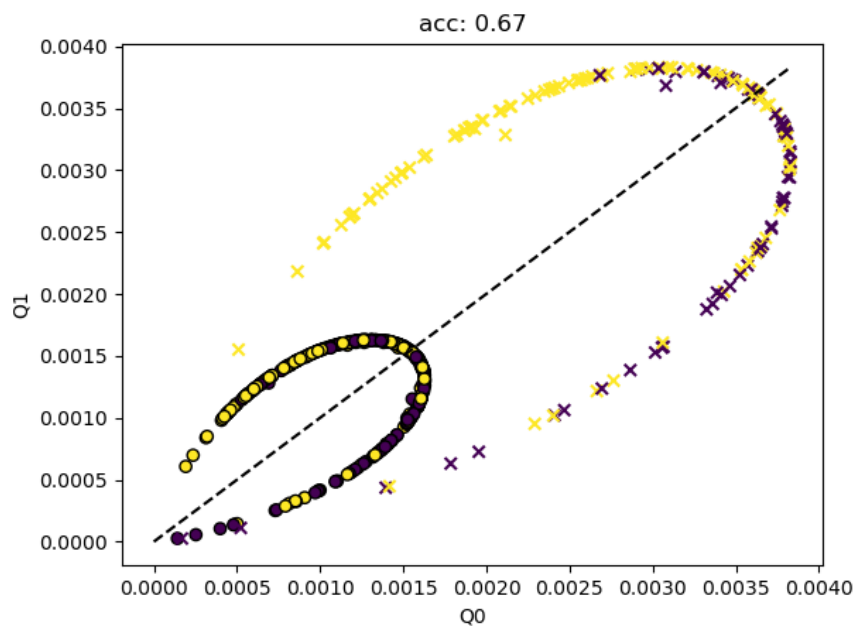


Figure 4: Espaço de verossimilhança para o modelo diagonal (mean)

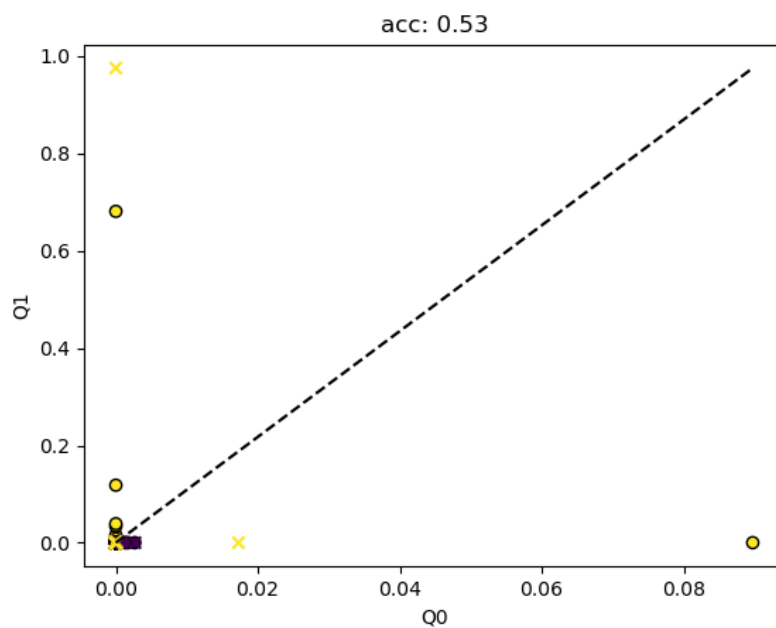


Figure 5: Espaço de verossimilhança para o modelo diagonal (worst)

Completa

Monta a matriz de covariância usando todo o conjunto de dados, em oposição à padrão, que considera os dados de cada classe separadamente.

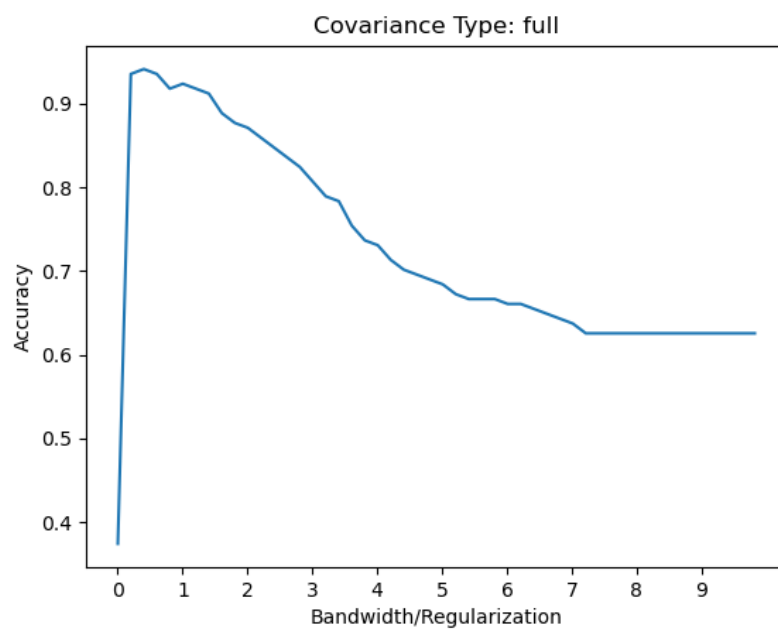


Figure 6: Precisão vs raio

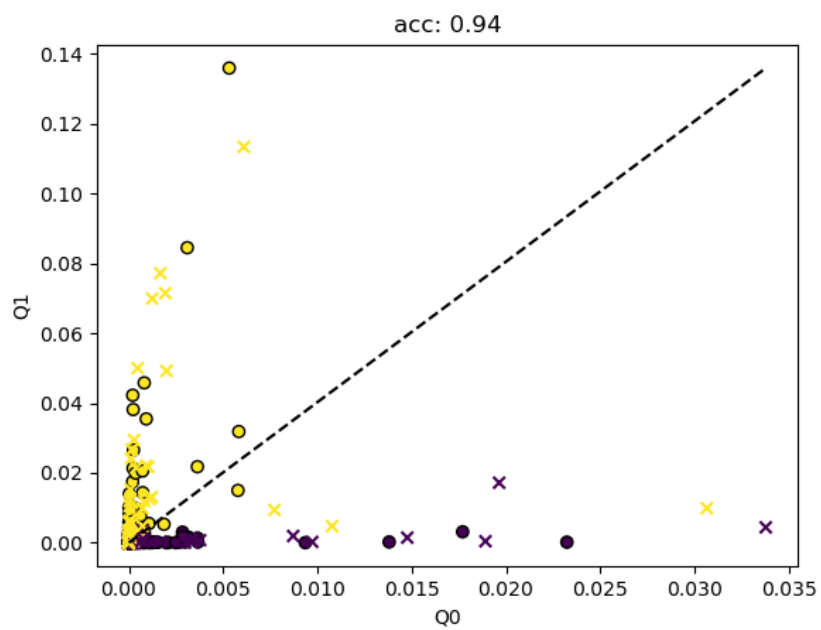


Figure 7: Espaço de verossimilhança para o modelo completo (best)

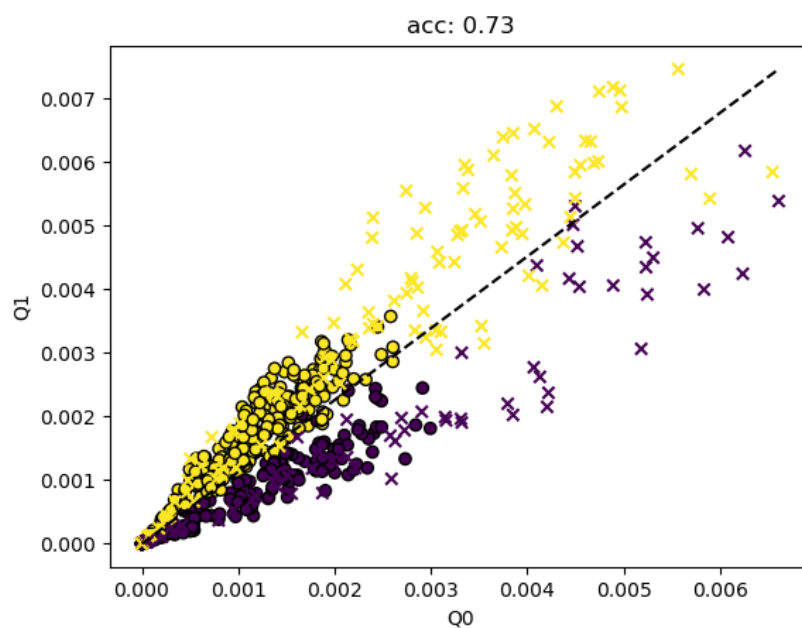


Figure 8: Espaço de verossimilhança para o modelo completo (mean)

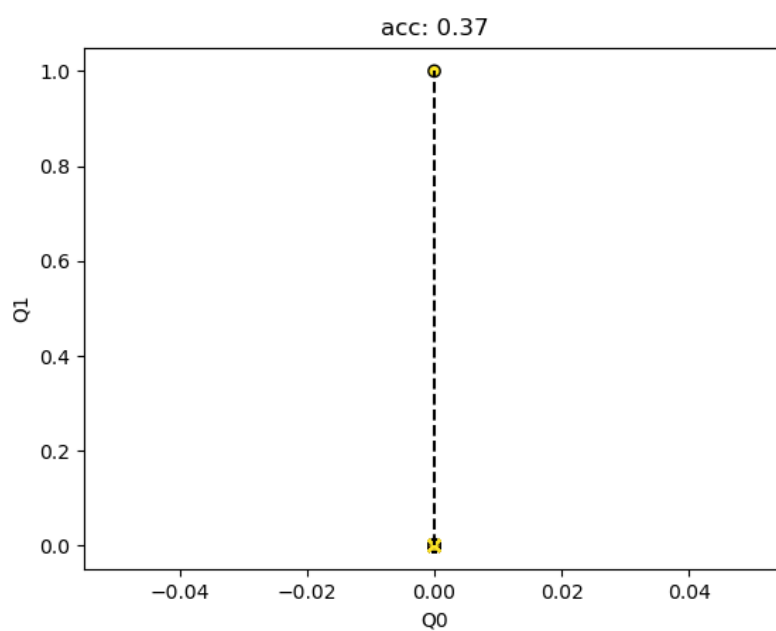


Figure 9: Espaço de verossimilhança para o modelo completo (worst)

Diagonal com variância por atributo

Considera independência entre os atributos, mas preserva a variância de cada um.

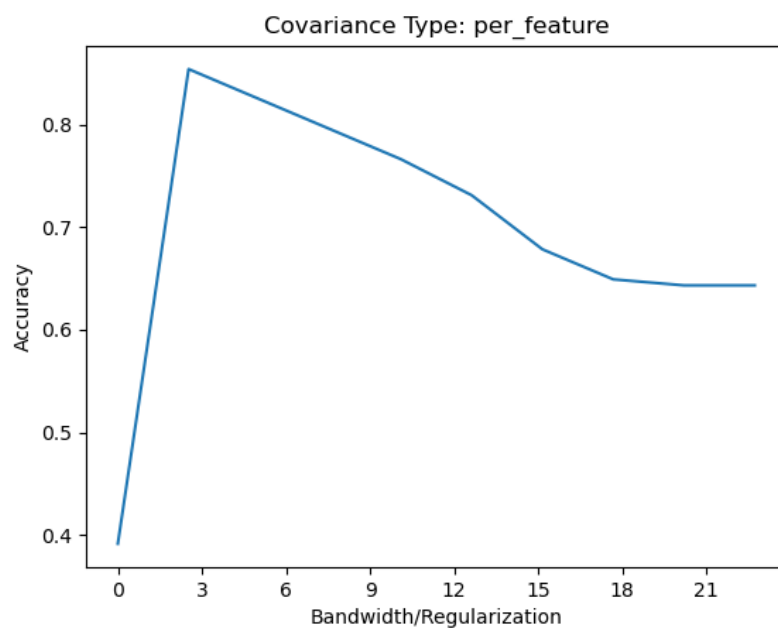


Figure 10: Precisão vs raio

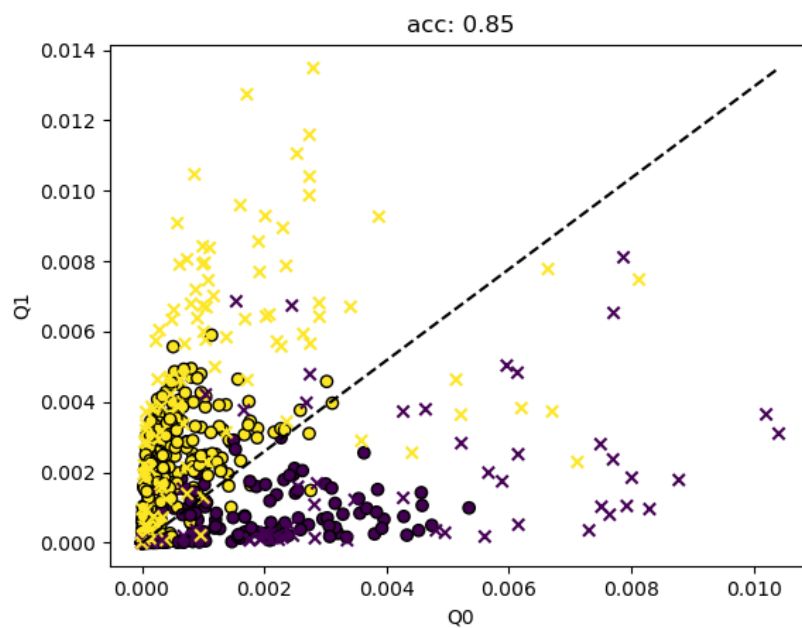


Figure 11: Espaço de verossimilhança para o modelo diagonal com variância por atributo (best)

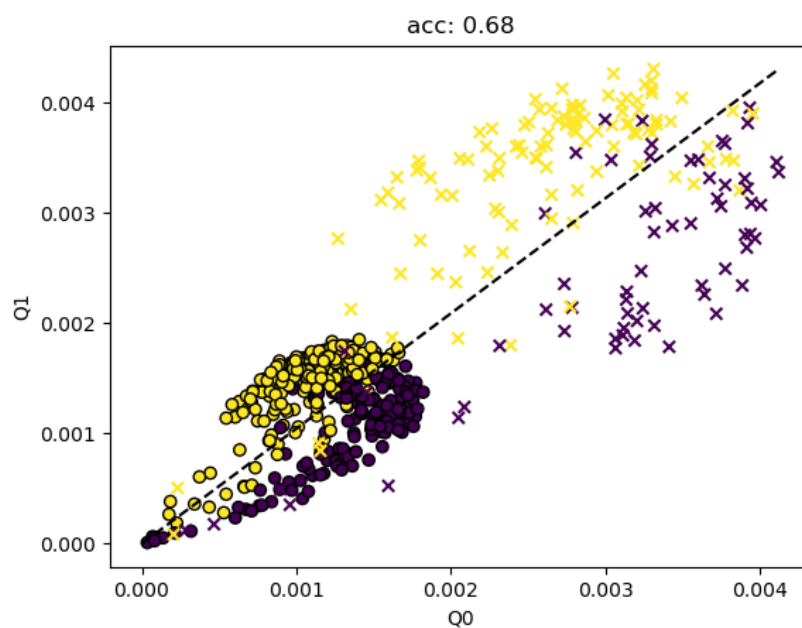


Figure 12: Espaço de verossimilhança para o modelo diagonal com variância por atributo (mean)

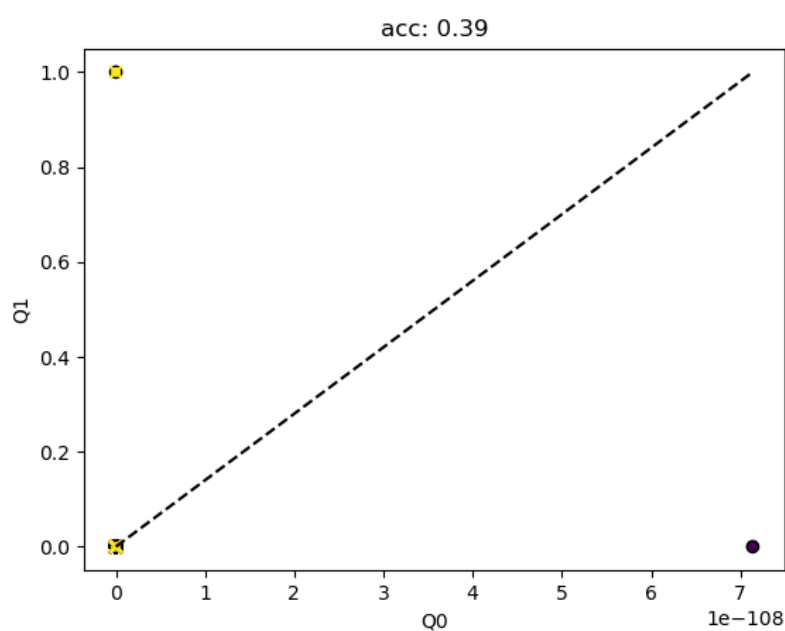


Figure 13: Espaço de verossimilhança para o modelo diagonal com variância por atributo (worst)

Completa Regularizada

Monta a matriz de covariância usando todo o conjunto de dados e adiciona um fator de regularização.

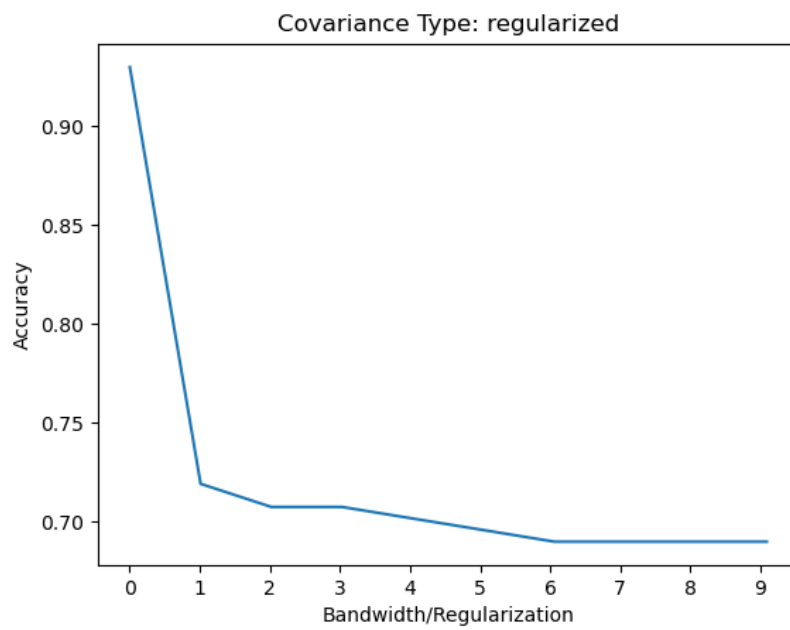


Figure 14: Precisão vs raio

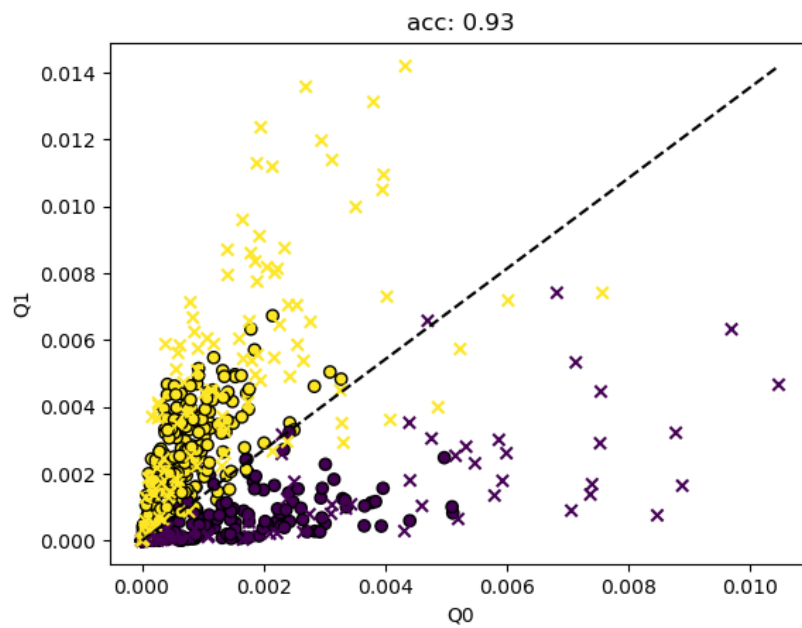


Figure 15: Espaço de verossimilhança para o modelo completo regularizado (best)

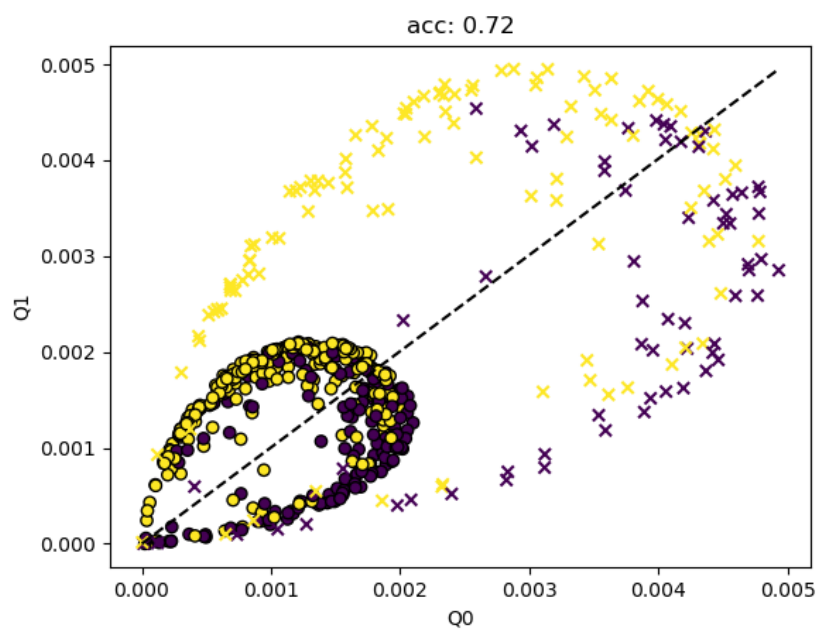


Figure 16: Espaço de verossimilhança para o modelo completo regularizado (mean)

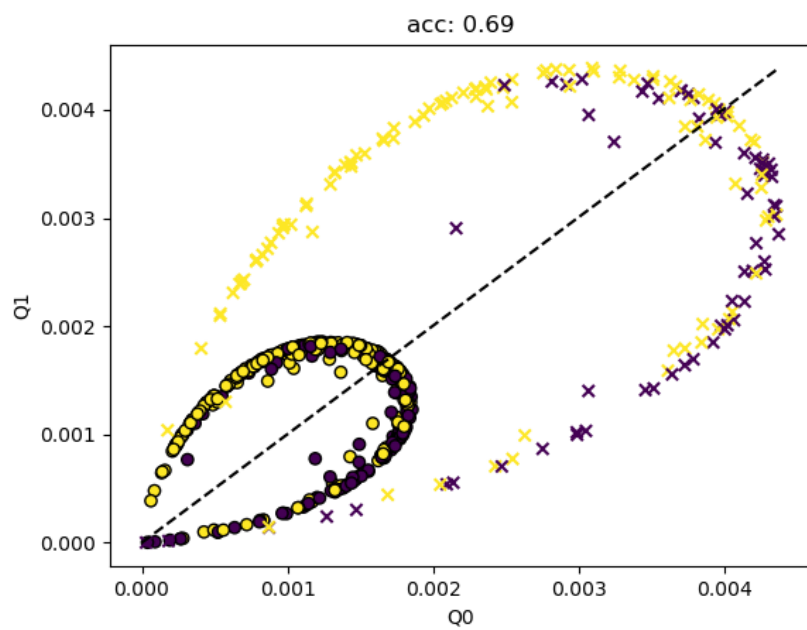


Figure 17: Espaço de verossimilhança para o modelo completo regularizado (worst)